

Análisis de Susceptibilidad de Remoción en Masa en los sectores de Quilicura y Huechuraba, Chile.

Javiera Alarcón Lermenda - Valeria Soto Bastías
Junio, 2023.

Introducción

Los movimientos de remoción en masa corresponden a procesos gravitacionales, en los que una porción específica de un terreno se desplaza hacia una cota inferior. Corresponden a procesos de movilización de suelo, roca, o ambos, pendiente abajo, y que pueden ser generados por una serie de factores (Hauser, 2000).

Entre los factores podemos encontrar los caracterizados por las propiedades y el comportamiento del medio, es decir, aquellos factores que determinan la estabilidad de una zona por las características naturales en que están definidas, estos corresponden a los factores condicionantes. Este estudio en específico considera los factores condicionantes tales como: geología, pendientes, orientación de las laderas, y uso de suelos. Mientras que, los factores detonantes, caracterizados por generar un cambio en la estabilidad preexistente del terreno, los cuales propician la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, en este estudio se consideran como factores detonantes los factores antrópicos tales como deforestación, explotación minera, como también asentamientos humanos en laderas, y también los sismos y precipitaciones que puedan existir en las zonas.

Los eventos de remoción en masa provocan numerosas pérdidas de vidas humanas, como también generan un impacto económico y un deterioro en la calidad de vida de la población afectada (Hauser, 2000). Por lo que, el estudio de la susceptibilidad a estos eventos resulta fundamental en su prevención, de esta forma se pueden identificar las áreas que se encuentran dentro de un nivel alto a verse afectadas por estos fenómenos, la información recopilada resulta valiosa en procesos tanto de ordenamiento territorial como de prevención de futuros desastres, evitando así posibles daños en infraestructura como también el riesgo de pérdidas de la vida humana.

Es debido a que estos procesos pueden ser manejados y evitados, que el estudio de su susceptibilidad de ocurrencia resulta útil para disminuir sus posibles efectos sobre la población. Debido a que Chile presenta una tendencia a habitar áreas de altas pendientes, es que resulta primordial el estudio de fenómenos geológicos, de esta forma pudiendo conocer la situación de riesgo de una zona, ya sea del presente o futuro.

1. Antecedentes

1.1. Sector Huechuraba

El área de estudio es la comuna de Huechuraba que abarca una superficie de 4992 Ha, ubicada al norte de Santiago, Región Metropolitana. Las coordenadas de esta zona comprenden una latitud de 33°22 '3.76 "S y una longitud de 70°38' 10.07"O.

Respecto a su geomorfología, la zona urbana de esta comuna corresponde a una planicie, mientras que la zona rural se encuentra en un cordón montañoso, además, en esta zona se encuentran cerros como El Carbón, Morro Gordo, La Región y El Peñón, siendo el último de el más alto con 1541 m de altitud (PLADECO 2019). Su topografía se destaca por pendientes suaves interrumpida por presencia de "cerros isla", lo cual, se debe a que la cuenca de Santiago se encuentra rellena por depósitos cuaternarios, entre los que predominan los de origen fluvial, coluvial, y aluvial, o también por resultados de procesos de remoción en masa.

El clima de la zona es mediterráneo tipo "Csc" según la clasificación de Koppen-Geiger, es decir, cuenta con una estación seca prolongada y un invierno lluvioso

(PLADECO, 2019). En cuanto a la hidrografía, se encuentra en la Cuenca del Río Maipo y cuenta con los Canales El Carmen y Los Choros. El Canal El Carmen recoge agua del Canal San Carlos, con un caudal de 8m³/seg, que aumenta durante las precipitaciones. El Canal Los Choros desempeña un papel importante en el drenaje de aguas pluviales y se destacan numerosas quebradas, como Los Maitenes, Los Cardos, Quebrada Negra, Los Pozos, Las Rosas, La Ermita y Quebrada Cerro del Gordo, que descienden desde los cerros hasta las zonas urbanas.

Referente a la recopilación de antecedentes de eventos de remoción en masa en la zona de estudio, no se encontraron fenómenos de remoción en masa en nuestra área de interés, sin embargo, se encontraron antecedentes de una serie de eventos de inundaciones, anegamientos y desbordes de los canales, El Carmen y Los Choros. Los desbordes que se produjeron en los años 1982, 1984 y 1987, afectaron al canal El Carmen y a los sectores de Pedro Fontova y Av. Américo Vespucio, el desborde producido el 2017 en el canal Los Choros, afectó al sector Guanaco Norte y Sur, de la comuna. El 2016 se produjo una inundación que afectó a la Av. Mejillones, y el anegamiento afectó al sector el Rosal, según datos del PLADECO de la comuna.

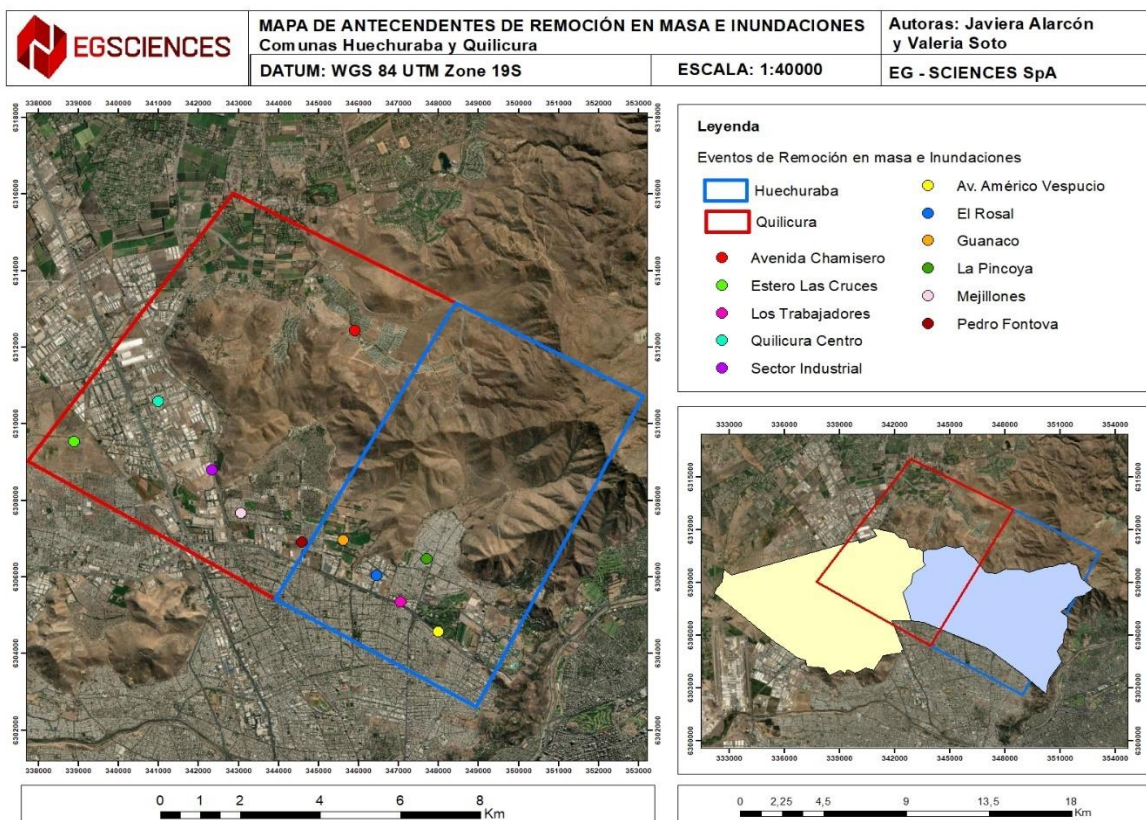
1.2. Sector Quilicura

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector noroeste de la comuna de Quilicura, la cual pertenece a la Región Metropolitana de Santiago, en el sector norte de esta provincia. Las coordenadas geográficas de esta zona corresponden a una latitud de 33°20'0.96"S y una longitud de 70°41'9.67"O, y abarca un área de 5897 Ha.

Respecto a la geología de la comuna de Quilicura, en la zona de baja pendiente y bajas cotas, se caracteriza por representar la confluencia de tres abanicos aluviales: el Río Mapocho y los esteros Lampa y Colina, los cuales están formados por depósitos aluviales recientes. Además, se encuentran algunos cerros en la comuna, formados por rocas de origen volcánico y sedimentario y cuerpos intrusivos de edad mesozoica a terciaria. Al sur se encuentran los cerros Renca y Colorado; al este, los cerros San Ignacio y Punta Verde; y al noroeste, cerrillos de Lo Castro, los cuales tienen como altura máxima los 900 m.s.n.m. En sus laderas, se encuentran depósitos no consolidados, ya sean de origen coluvial, depositados en las faldas, y de origen fluvio-aluviales, generados en las quebradas de los cerros (MINVU, 2020).

Referente a su caracterización climática según Koppen, la cuenca de Santiago se identificó con un clima de tipo Csb, que corresponde a un "clima templado cálido con lluvias invernales", caracterizado por inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos (MINVU, 2020). Respecto a su hidrología, esta se ubica en la Cuenca del Río Maipo y la comuna es drenada por los Esteros Las Cruces y Los Patos. Se destaca al Estero Las Cruces, el cual se sitúa en dirección oriente poniente y tiene una baja pendiente, por lo que su caudal oscila desde los 0,50m³/s hasta 3-4 m³/s. En este curso descargan una serie de numerosos canales, los cuales corresponden a canales de riego y desagües (MINVU, 2020). El área de estudio abarca los canales El Carmen y Los Choros y respecto a sus quebradas, esta zona incluye a los Maitenes, el Mal Paso y parte de la quebrada la Región.

Respecto a la recopilación de antecedentes de eventos de remoción en masa en la zona de estudio, se encontró solo un evento de remoción, según el Servicio Nacional de Geología y Minería (2015), el cual ocurrió el año 2015 y corresponde a una remoción de tipo caída de rocas en Avenida Chamisero. El resto de los antecedentes correspondería a una recopilación de distintos fenómenos de anegamientos e inundaciones, que afectaron a las poblaciones cercanas al Estero Las Cruces y se produjeron en los años 1990, 2002, 2015 y 2018.



Mapa 1. Mapa de antecedentes de REM e inundaciones.
Fuente: Elaboración propia

2. Metodología:

2.1. Enfoque metodológico

En el presente estudio se aplicó una metodología heurística propuesta por el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) que se basa en la información disponible y el conocimiento del fenómeno y el área de estudio. Es por ello que, se realizó una zonificación basada en apreciaciones y el aporte de investigadores con conocimiento del tema a analizar, donde se combinarán métodos cualitativos con generación de mapas de susceptibilidad mediante la superposición ponderadas de multivariantes en software SIG. Cabe destacar que para el desarrollo de este estudio también se tomó en consideración las metodologías de Salas (2022) y Araya (2014).

La elección de las variables se basa en la ponderación de los factores condicionantes utilizando el método de jerarquía analítica desarrollado por Thomas L. Saaty (1990), el cual, se basa en la comparación sistemática de criterios y alternativas en función de su importancia relativa, dando paso a la creación de matrices, que compara importancias en forma de pesos que a su vez considera la consistencia de la matriz obtenida.

El modelo general de metodología se representa de la siguiente forma:

$$SM = \text{capa de pendientes} + \text{capa de geología} + \text{capa de uso de suelos} + \text{capa de orientación de laderas}$$

2.2. Investigación bibliográfica:

El estudio comienza con la identificación y localización de antecedentes de sucesos de remoción en masa en los sectores de Huechuraba y Quilicura a través de una revisión de diversas fuentes online las cuales incluyen páginas de avisos públicas, páginas web de diarios, investigación en registros del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), como también una revisión del PLADECO de ambos sectores.

2.3. Procesos analíticos:

El desarrollo del estudio se generó con la utilización del software ArcGIS Pro. 3.1.

La realización del mapa de susceptibilidad de remociones en masa se desarrolló con la utilización del software ArcGIS Pro. 3.1, donde primeramente se configuraron las coordenadas de referencia del proyecto en WGS84, UTM, Huso 19S con el aporte de un mapa base “Imagery” proporcionado por el software. Luego, se procedió a ingresar el archivo en formato KML, para posteriormente transformarlo a formato Shapefile con la ayuda de la herramienta Conversion Tools > From KML To Layer y se generó el recorte de ambas zonas con el método Select Features.

Posterior a ello, se realizó la generación de mapas de factores condicionantes, los cuales, se encuentran categorizados según su influencia en procesos de remoción en masa a través del uso de la herramienta Reclassify y un criterio subjetivo.

2.3.1. Pendiente y Orientación de Laderas:

La obtención de estas capas de información es a partir de un DEM Alos Palsar de la Región Metropolitana, el cual, es producto de Alaska Satellite Facility y desarrollado por el Centro de Información de Recursos Naturales, teniendo una resolución espacial de 12.5 metros. En ambos casos se realizó una extracción del DEM en relación a la ubicación de los sectores Huechuraba y Quilicura con la herramienta “Extract by Mask”, posterior a ello, se realizó una reclasificación para obtener 4 categorías en el caso de las pendientes que abarcan las clasificaciones: Bajo: Suave (-5°), Medio: Moderada ($<12-5^{\circ}$), Alto: Fuerte ($12^{\circ}-25^{\circ}$), Muy alto: Muy fuerte y escarpada ($>25^{\circ}-50^{\circ}$). Mientras que en el caso de la orientación de laderas se generaron 3 categorías que abarcan: Bajo: Flat, S, SE, SW, Moderado: E, W, Alto: N, NE, NW.

2.3.2. Geología:

La obtención de esta capa de información es a partir de la Capa Geológica 1:100.000 del Sernageomin, facilitado por la página web UCursos. En ésta se llevó a cabo una re-proyección desde el sistema de coordenadas PSAD 1956 a WGS84 UTM 19S con la herramienta Project de Data Magement Tools, luego, generó el corte de la capa respecto a los sectores con el geoprocso “clip”. Posterior a ello, se llevó a cabo la transformación del formato shapefile a ráster con la herramienta Conversion Tools > Polygon To Raster, luego una reclasificación, para obtener categorizaciones según los sectores y el atributo ambiente de sedimentación, donde las clasificaciones corresponden a: Bajo: Plutónico hipabisal, Medio: Volcánico, Alto: Volcano – sedimentario, Muy alto: Sedimentario continental.

2.3.3. Usos de suelo:

La obtención de esta capa de información es a partir del Catastro de Usos de Suelos y Vegetación facilitado por IDE Chile, donde se realizó un corte de la capa respecto a la ubicación de cada sector con el geoprocso “clip”. Luego, se llevó a cabo la transformación de la capa desde formato shapefile a ráster con la herramienta Conversion Tools > Polygon To Raster, y luego una reclasificación para obtener las categorizaciones de cada sector según su atributo “uso”, obteniendo las siguientes clasificaciones: Muy bajo: Terrenos agrícolas, Bajo: Bosques, Medio: Praderas y matorrales, Alto: Áreas urbanas e industriales, Muy alto: áreas desprovistas de vegetación.

2.4. Método de Saaty

Para la integración de los datos a SIG y la generación de los mapas de susceptibilidad se utilizó el método de Saaty (1990), donde se identificaron los factores estableciendo una estructura jerárquica entre ellos para luego pasar a la generación de la matriz de comparación (Tabla 2) de estos criterios basado en la escala verbal de preferencias entre factores generando matrices de decisión según la escala verbal de preferencias entre factores (Tabla 1). Es importante considerar que las reglas de este método son; que la diagonal principal debe estar compuesta de 1, ya que, un criterio siempre es igual a sí mismo, también debe ser simétrica, siendo los elementos por encima y debajo de la diagonal recíprocamente iguales, y

por último, debe ser consistente en relación a que las importancias relativas que se otorguen deben ser lógicas.

Tabla N°1: Escala verbal de preferencias entre factores (Saaty, 1980).

Puntaje	Definición
1 a 2	Igual importancia
3 a 4	Ligeramente más importante
5 a 6	Notablemente más importante
7 a 8	Demostablemente más importante
9	Absolutamente importante
1/2 a 1/4	Ligeramente menos importante
1/5 a 1/7	Notablemente menos importante
1/8 a 1/9	Absolutamente menos importante

Tabla N°2: Matriz de decisión. Modificado de Saaty (1980).

Variables	C1	C2	C3
C1	1	X	(...)
C2	1/X	1	(...)
C3	(...)	(...)	1

Posterior a ello, se calculará la consistencia de la matriz mediante a las siguientes formulaciones:

Índice de consistencia (CI)

Indica cuan consistente es la matriz de comparación de criterios, según la siguiente forma donde λmax es el valor propio máximo obtenido de la matriz de comparación de criterios y n el número de criterios:

$$Ci = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Índice relativo de consistencia (RCI)

Se utiliza para comparar el CI calculado con los valores de referencia predefinidos, los cual están tabulados y dependen del tamaño de la matriz de comparación de criterios. Se utiliza para evaluar si el CI es aceptable o si es la matriz es inconsistente, donde n simboliza el número de criterios.

$$Rci = \frac{1,98 * (n - 2)}{n}$$

Relación de consistencia (CR):

Es una medida que indica el nivel de consistencia relativa en la matriz de comparación de criterios dependiendo si es el resultado es menor o igual a 0.10 con la siguiente fórmula.

$$CR = Ci/Rci$$

2.5. Ponderación de subcategorías e integración de datos a SIG

Una vez obtenidas las ponderaciones de las variables, una consistencia del proceso anterior y considerando la futura integración de los datos al software SIG, se llevará a cabo una ponderación de subcategorías considerando los siguientes criterios considerando su incidencia en los procesos de remoción en masa:

Tabla N°3: Escala de importancia (cualitativa y cuantitativa). Modificado de Saaty (1997 en Barredo y Gómez 2005) en base a Tesis de Análisis Geográfico (Araya, 2014)

Peso	Rango	Color	Cualificación
1	Bajo		El elemento contribuye mínimamente en la susceptibilidad

2	Medio		El elemento contribuye ligeramente en la susceptibilidad
3	Alto		El elemento contribuye fuertemente en la susceptibilidad
4	Muy alto		El elemento contribuye absolutamente en la susceptibilidad

Con los resultados obtenidos de la ponderación de las variables y del peso de cada una de sus subcategorías se realizará el cálculo considerando el factor de evaluación de escalas del software a partir del uso de la herramienta Weighted Overlay, el cual, requiere de un sumario de influencia de un valor de 100 y una escala de evaluación basada en 1 to 9 by 1.

Tabla N°4: Tabla de pesos. Fuente: Elaboración propia.

Ponderación	Variable	Peso	Peso 1 (P1)	Peso 2 (P2)
Pi	(P – G – U – O)	Pt	(Pt*4/100) * P1	(Pi/Pt) * (N° Escala de Evaluación)

Tabla N°5: Componentes de la herramienta Weighted Overlay. Fuente: Elaboración propia.

% Influencia	Atributo	Escala de Evaluación: valores de P2 por subcategoría
Sumario de influencia: 100		Escala de Evaluación: 1 to 9 by 1

3. Resultados:

Tabla N°6: Matriz de Saaty. Fuente: Elaboración propia.

Variables	Pendiente	Geología	Usos	Orientación	Pesos
Pendiente	1,00	2	3	5	0,47
Geología	1/2	1,00	2	4	0,29
Usos	1/3	1/2	1,00	3	0,17
Orientación	1/5	1/4	1/3	1,00	0,07

Tabla N°7: Consistencia matriz. Fuente: Elaboración propia.

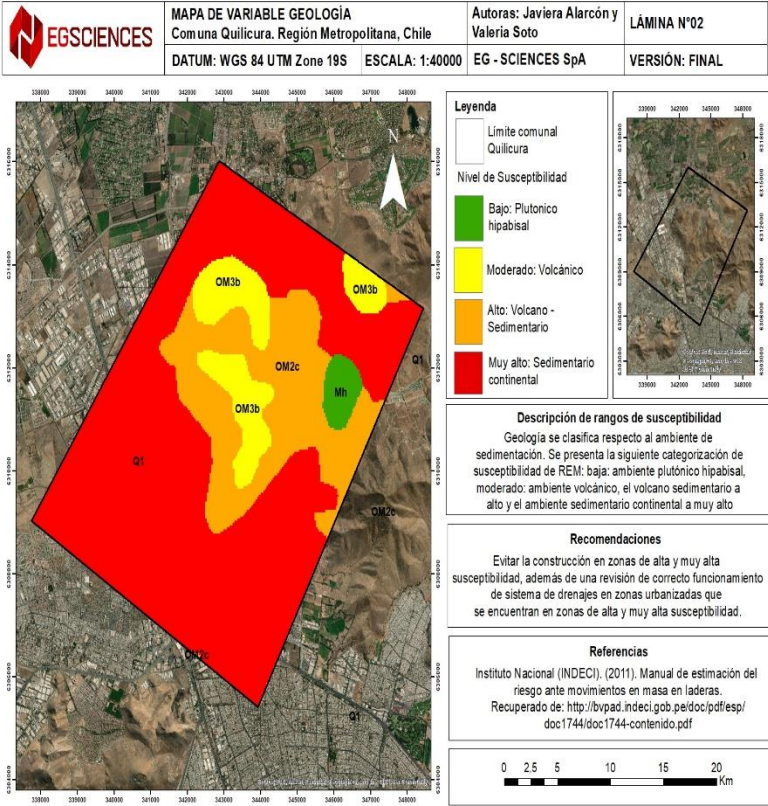
Ci	0,01
Rci	0,99
Cr	0,0163

Tabla N°8: Tabla de pesos ponderados. Fuente: Elaboración propia.

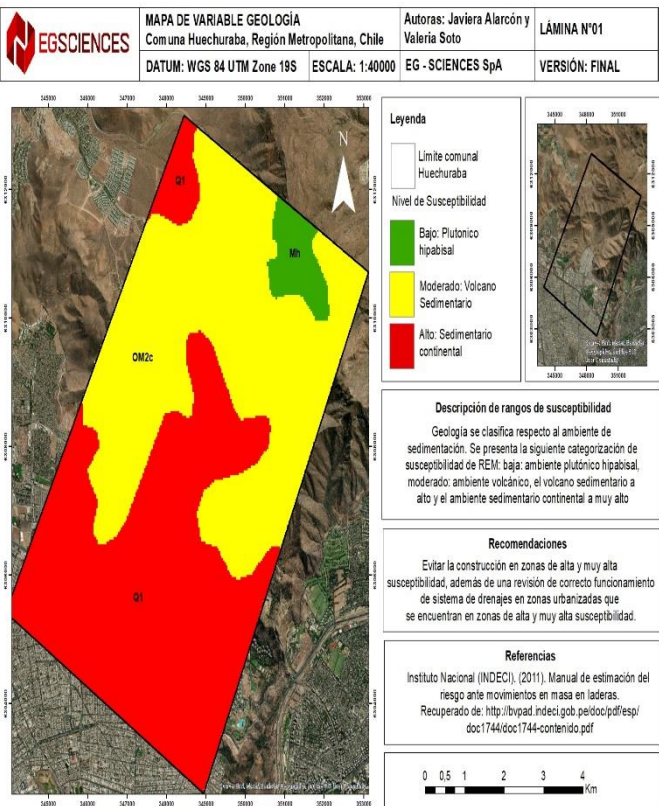
Ponderación	Geología	Peso 1 (P1)	Peso 2 (P2)
29	Plutónico Hipabisal	7	2
	Volcánico	15	5
	Volcano – sedimentario	15	5
	Sedimentario Continental	22	7
Ponderación	Pendiente	Peso 1 (P1)	Peso 2 (P2)
47	Suave	12	2
	Moderada	24	5
	Fuerte	35	7
	Muy fuerte y escarpada	47	9
Ponderación	Uso de Suelos	Peso 1 (P1)	Peso 2 (P2)
17	Terrenos agrícolas	4	2
	Bosques	9	5
	Praderas y matorrales	13	7
	Áreas urbanas	13	7
	Áreas sin vegetación	17	9
Ponderación	Orientación de laderas	Peso 1 (P1)	Peso 2 (P2)
7	Flat, S, SE, SW	2	2
	E, W	4	5
	N, NE, NW	5	7

3.1. Mapas de factores:

3.1.1. Variable Geología: Sectores Quilicura y Huechuraba.

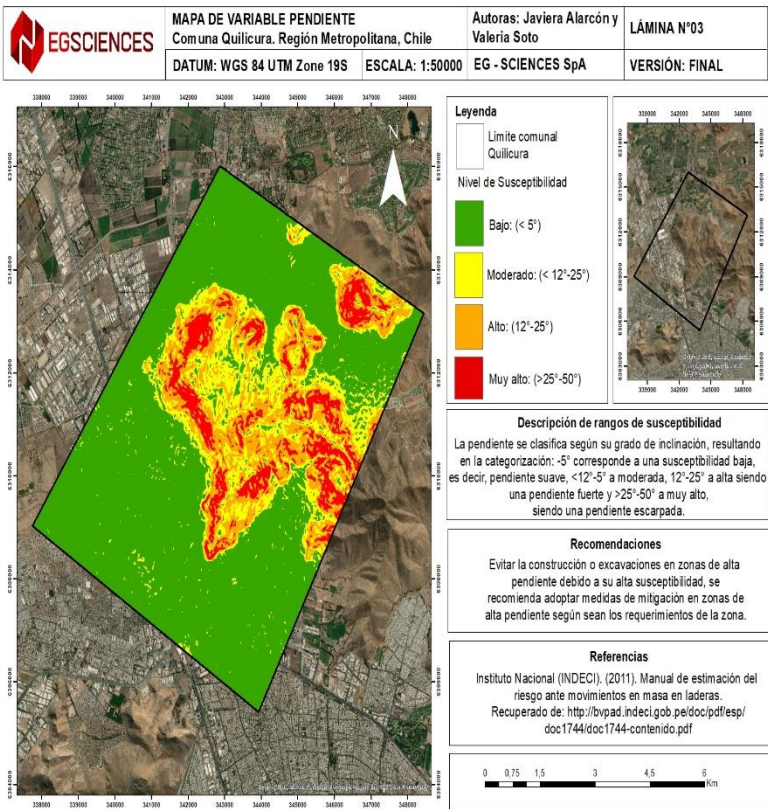


Mapa 2. Variable Geología en la comuna de Quilicura. Fuente: Elaboración propia.

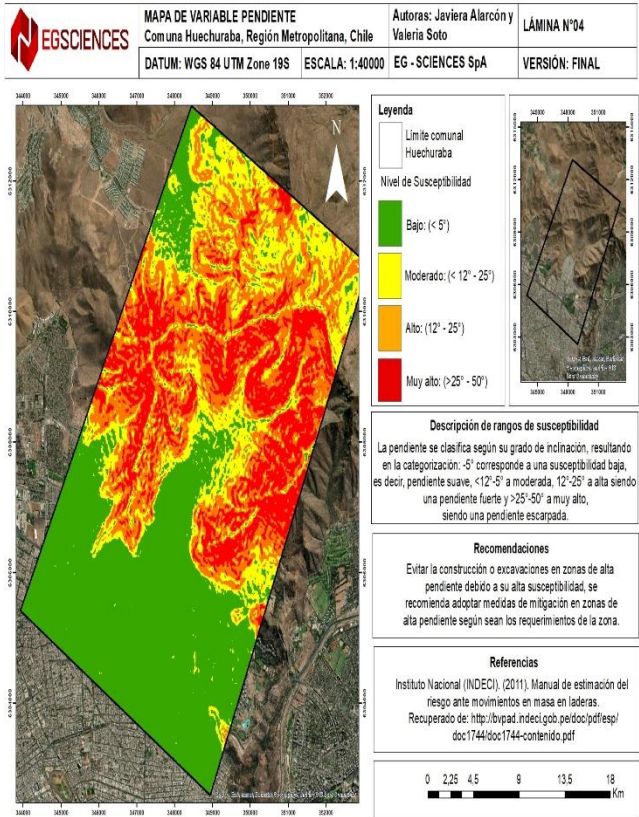


Mapa 3. Variable Geología en la comuna de Huechuraba. Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Variable Pendientes: Sectores Quilicura y Huechuraba.

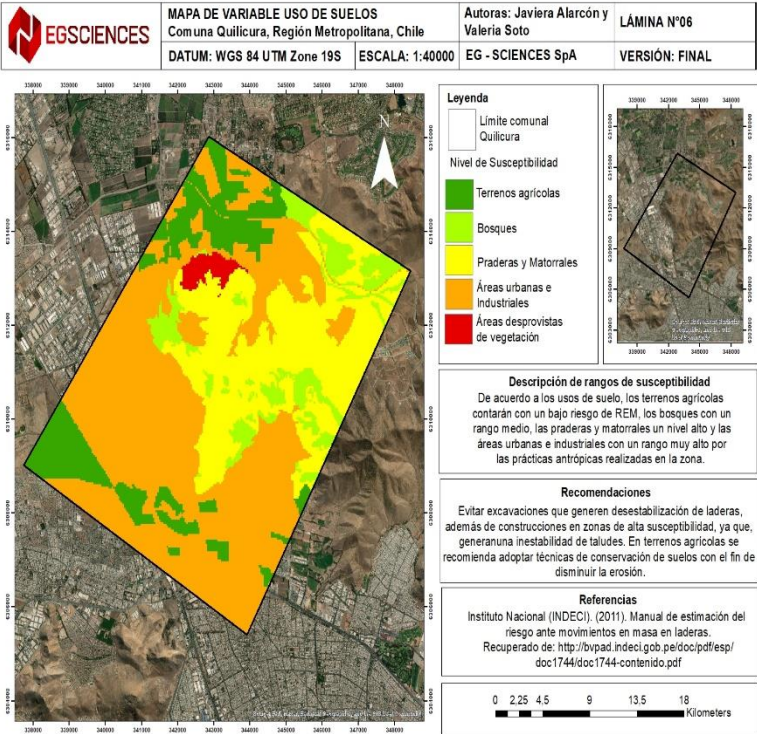


Mapa 4. Variable Pendiente en la comuna de Quilicura. Fuente: Elaboración propia.

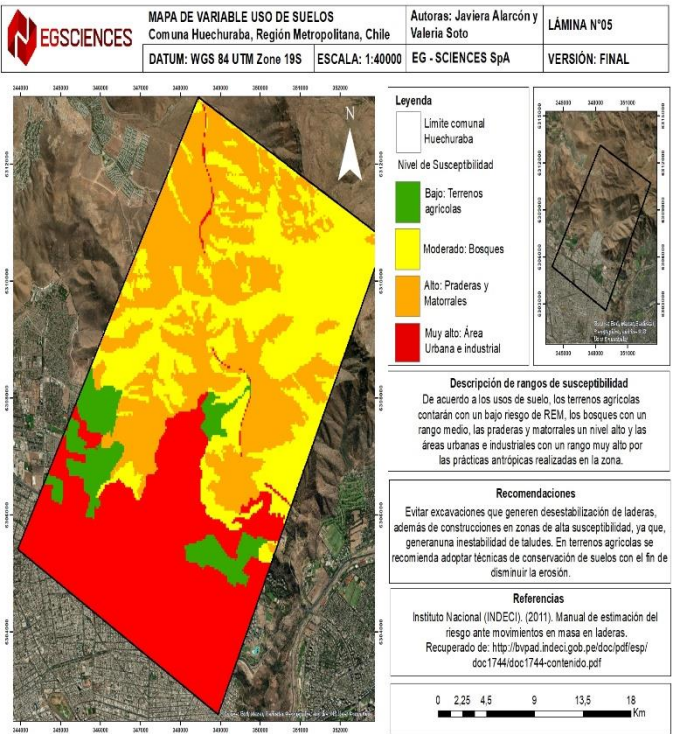


Mapa 5. Variable Pendiente en la comuna de Huechuraba. Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Variable Uso de suelos: Sectores Quilicura y Huechuraba.

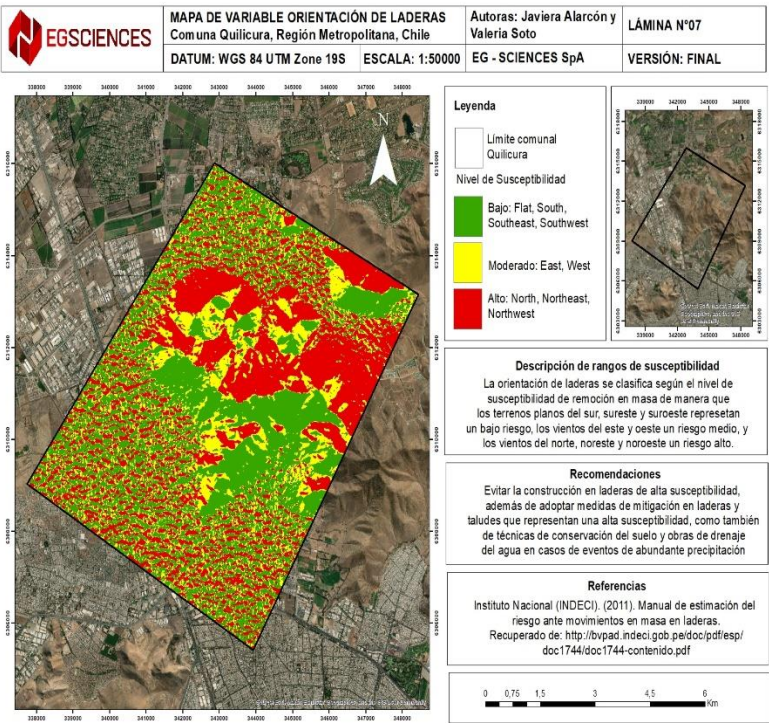


Mapa 6. Variable Uso de suelos en la comuna de Quilicura. Fuente: Elaboración propia.

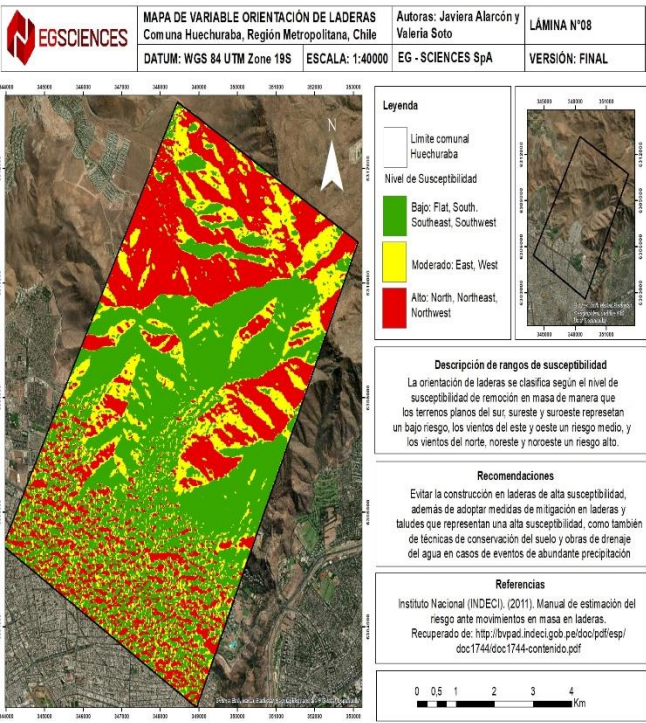


Mapa 7. Variable Uso de suelos en la comuna de Huechuraba. Fuente: Elaboración propia.

3.1.4. Variable Orientación de laderas: Sectores Quilicura y Huechuraba.



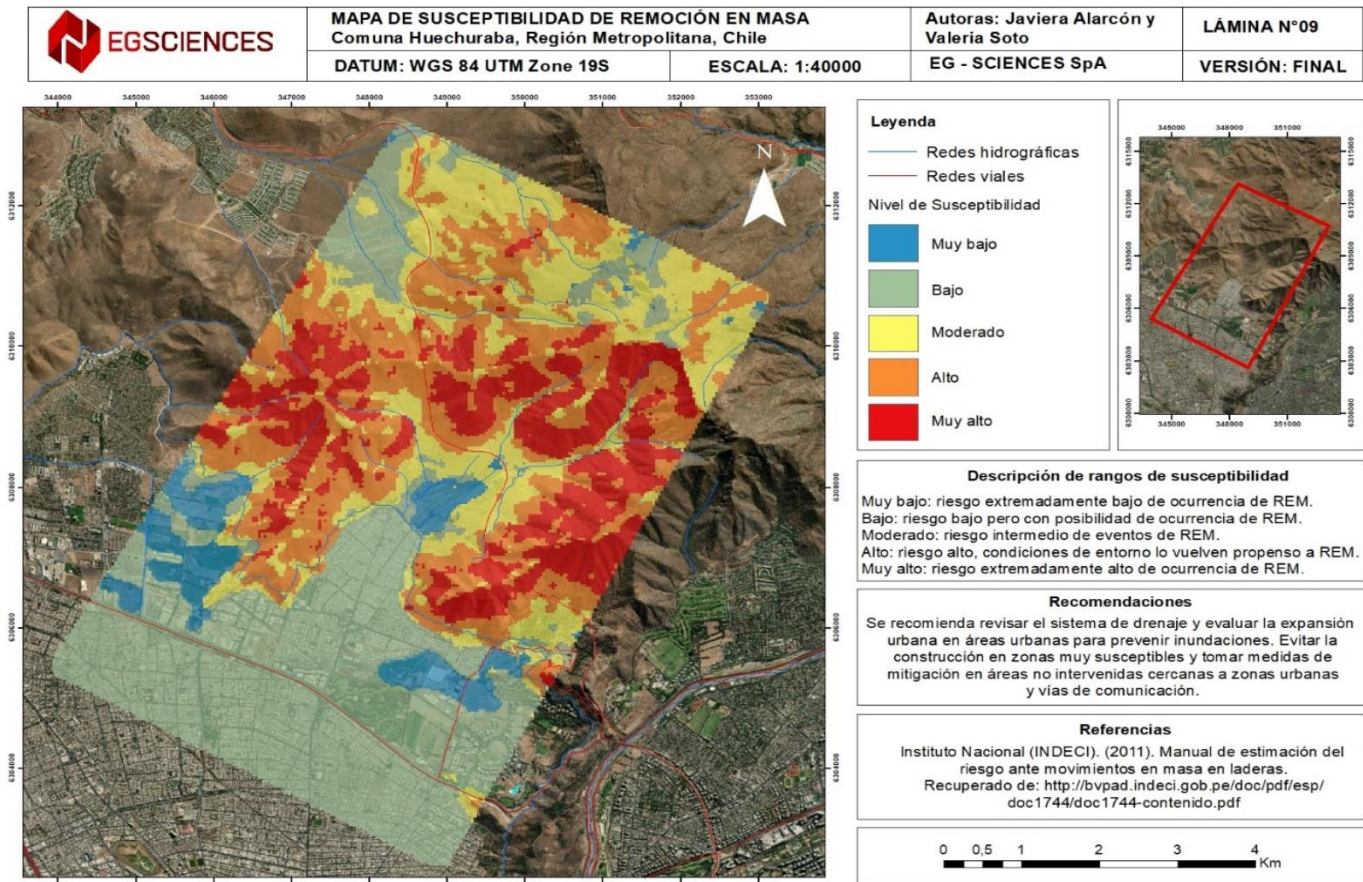
Mapa 8. Variable Orientación de laderas en la comuna de Quilicura. Fuente: Elaboración propia.



Mapa 9. Variable Orientación de laderas en la comuna de Huechuraba. Fuente: Elaboración propia.

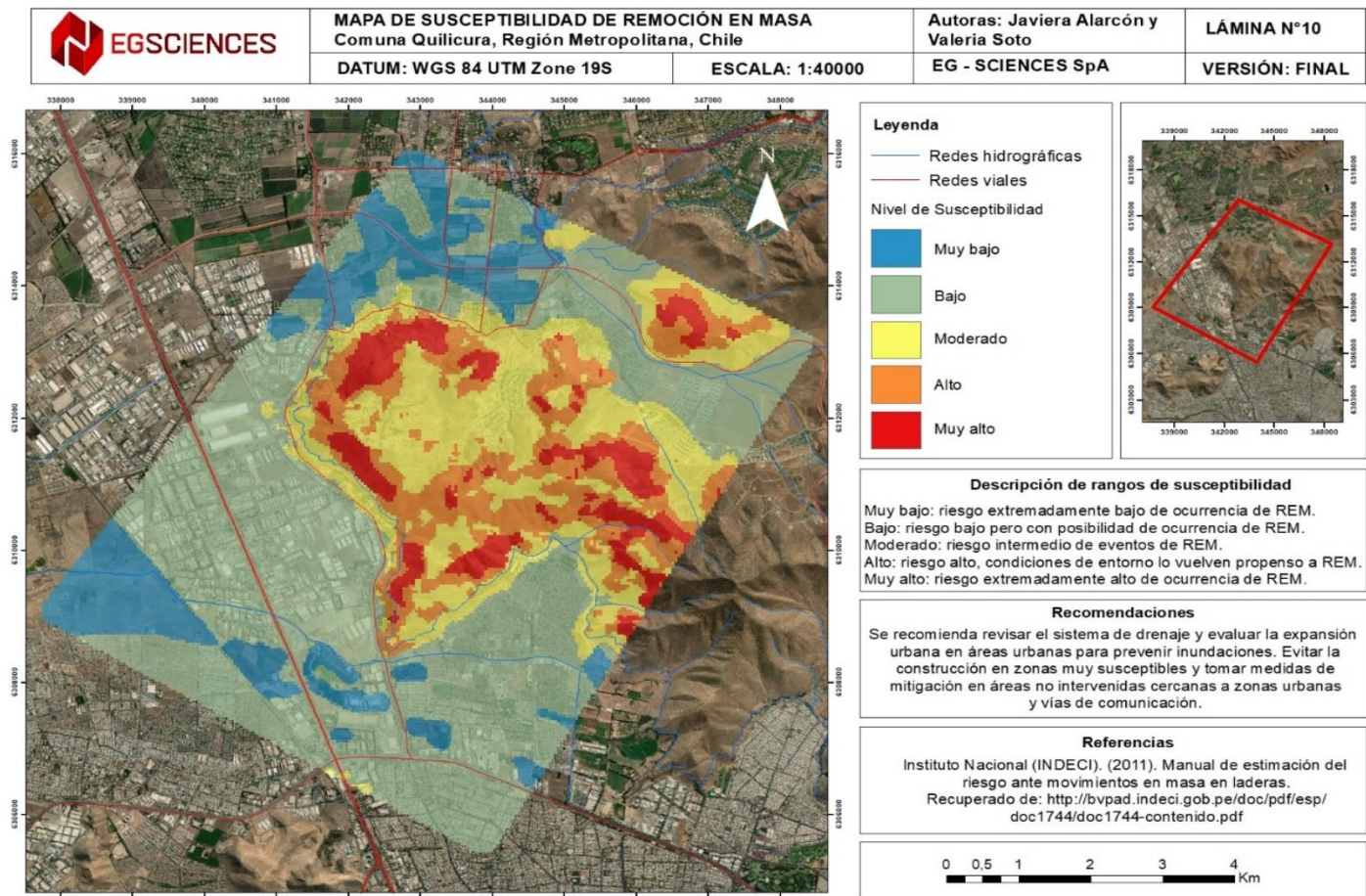
3.2. Mapas de susceptibilidad

3.2.1. Mapa de susceptibilidad de remoción en masa comuna Huechuraba



Mapa 10. Mapa de susceptibilidad de remoción en masa en la comuna de Huechuraba.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Mapa de susceptibilidad de remoción en masa comuna Quilicura



Mapa 11. Mapa de susceptibilidad de remoción en masa en la comuna de Quilicura.
Fuente: Elaboración propia.

4. Recomendaciones:

En relación a las recomendaciones, es necesario establecer que los eventos de remoción en masa corresponden a un evento geológico que presentan una situación manejable, debido a los avances en el conocimiento de factores geológicos, es decir, que estos eventos pueden evitarse o disminuir su peligrosidad, ya que pueden identificarse rápidamente, por lo que, a través de medidas de mitigación, se pueden reducir tanto costos materiales como inmateriales ante un posible evento. Así, la estrategia de acción ante estos sucesos corresponde a generar Cartas de Riesgo Geológico, diseñar planes de evacuación, como también medidas de control y mitigación (Hauser, 2000).

5. Conclusión:

En resumen, se puede observar que las áreas con alta susceptibilidad a eventos de remoción en masa se concentran en zonas focalizadas del terreno, las cuales, suelen ser aquellas con cerros que carecen de una densa cubierta vegetal y presentan características como una visible corteza rocosa, praderas, matorrales, y sedimentos fácilmente movilizables. Ejemplo de ello pueden ser los cerros Manquehue, Carbón, Canteras, Región y San Ignacio en Huechuraba y Pan de Azúcar, La Campana, y Pedregosa en Quilicura. Además, los barrios cercanos a estas zonas de altas pendientes como La Pincoya, El barrero, La Pirámide y Los Olivos del Alba son más propensos a ser afectados por estos eventos. Es importante considerar que estas áreas están experimentando un crecimiento urbano acelerado, lo cual, implica la construcción de viviendas, carreteras y otros proyectos que propicien la erosión del suelo, lo cual, puede aumentar el riesgo de afectación de infraestructuras como vías de comunicación o áreas pobladas, si se dan las condiciones para la generación de un evento de remoción en masa.

6. Referencias:

Araya, S. (2014). *Análisis de Susceptibilidad por remoción en masa en el Valle Las Trancas y Termas de Chillán. Criterios para el manejo del riesgo. [Tesis de Grado]. Universidad de Concepción. Recuperado de: https://www.magistergeografia-udec.cl/wp-content/uploads/2019/08/2014_Tesis-Magister-Analisis-Geografico-Scarlett-Lorena-Araya-Parra.pdf*

Hauser, A. (2000). *Remociones en Masa en Chile. https://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF/RAR-002.pdf*

Instituto de Defensa Nacional (INDECI). (2011). *Manual de estimación del riesgo ante movimientos en masa en laderas. Recuperado de: <http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc1744/doc1744-contenido.pdf>*

MINVU. (2020). *Estudio de Diagnóstico Comunal (EDC) Quilicura. Recuperado de: https://prcquilicura.cl/wp-content/uploads/2021/03/archivo1_prc_quilicura_est_diagnostico_comunal.pdf*

Saaty, T. (1990). *Multicriteria Decision Making - The Analytic Hierarch Process (Volume I)*. N.Y. New York, USA: Mc Graw Hill.

Salas, M. (2022). *Zonificación y análisis de susceptibilidad de procesos de remoción en masa en las comunas de Coronel, Lota y San Pedro de la Paz. [Tesis de grado]. Universidad de Concepción. <http://repositorio.udec.cl/xmlui/handle/11594/10510>*

Secretaría Comunal de Planificación. (2019). *Plan de Desarrollo Comunal de Huechuraba 2019-2024. [PLADECO-HUECHURABA-2019-2024 vf.pdf](#)*

Servicio Nacional de Geología y Minería. (2015). *Observaciones respecto a las canteras de Colina, comuna de Colina, Región Metropolitana de Santiago. Recuperado de: https://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-2015-19.pdf*